

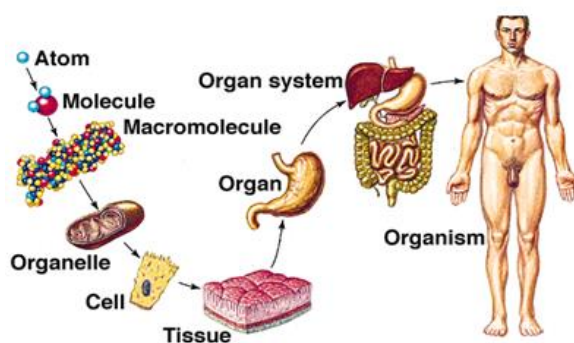
양생 1주차 썸머리

1.1 인체생리학의 범위

-생리학: 인체가 어떻게 작동하는가, 생명을 유지하는가에 대한 학문

-병태 생리학: path-가 붙음, 생리학적 프로세스가 어떻게 깨져서 병이 생기는가 과정을 배우는 학문

1.2 신체는 어떻게 구성되는가?



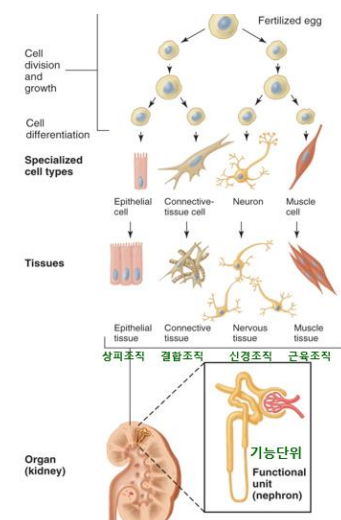
-구성 순서: 원자> 분자> 거대분자

(macromolecule)>세포 내 소기관> 세포> 조직> 기관> 기관계> 인체

-분자 생물학: macromolecule를 다루는 생물학

-세포: 생명 현상의 기본적인 단위(영양분과 산소를 공급 받으며 증식)

-주요 조직 형태: 신경조직, 근육조직, 상피조직, 결합조직

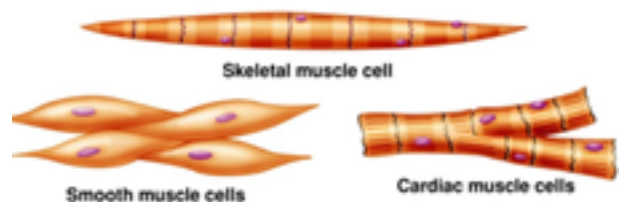


-fertilized egg가 일반세포로 분화> 세포가 자라면서 상피세포, 근육세포, 결합세포, 신경세포로 분화> 특정 조직 형성

-조직이 모이면 어떠한 기능을 할 수 있음(콩팥>네프론, 폐>폐포)

-기능 조직들이 모여 하나의 기관이 되고 기관이 모여 기관계가 됨

1.2.1 근육세포 (9장)



-근육세포 타입 : 골격근, 심근, 평활근

-골격근: 운동성 부여

-심근: 심장은 95% 이상이 근육

-평활근: 혈관, 내장 등 자율신경계의 지배를 받는 근육

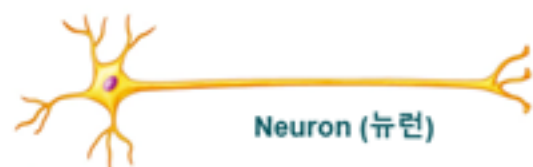
-근육의 공통된 특징: 수축과 이완을 함 -> 운동성이 있다는 뜻

-운동성에 따른 근육 종류(2): 수의근, 불수의근

-수의근: 내 의지로 움직일 수 있는 근육(ex 골격근)

-불수의근: 자율신경계의 지배를 받는, 의지와 상관없이 인체의 변화에 따라서 자동으로 수축과 이완하는 근육 (ex 평활근, 심근)

1.2.2. 신경세포 (6장)



-신경세포: 중추신경, 말초신경

-중추신경계: 정보를 받아들이고 정보를 통합 시킴(CNS Central Nervous System)

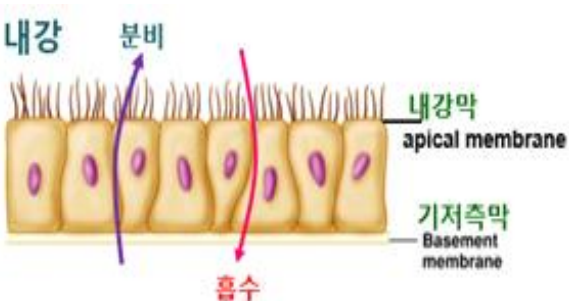
-신경계의 역할: 신호 전달을 시작, 통합, 정도 함>인체 커뮤니케이션의 기초이자 항상성의

기본

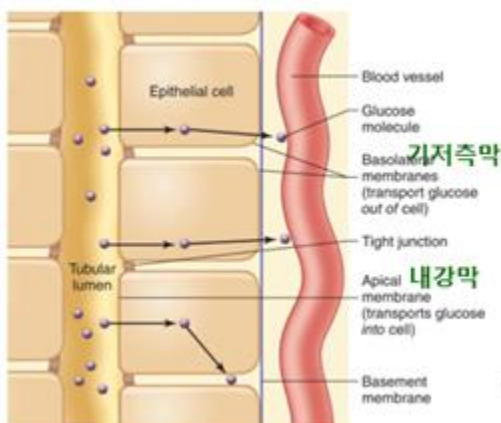
1.2.3 상피세포



-대부분 인체에서 바깥 환경과의 경계에 위치 (장벽)



- 내강: 몸 안쪽에 있는 상피세포 부분
- 내강막(내강측막): 몸 안쪽에 있는 상피세포막
- 기저막(기저측막): 몸 바깥쪽에 있는 상피세포막
- 내강막, 기저막에서 흡수와 분비가 항상 일어남



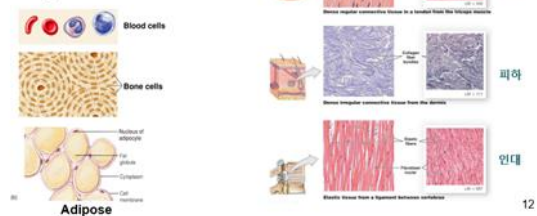
- 흡수와 분비 예시: 콩팥의 세뇨관에서 옆의 모세혈관으로 이동(흡수, 분비는 반대방향)
- 내강막은 세뇨관 근처의 벽, 기저측막은 모세혈관 근처의 벽

1.2.4 결합조직

- Connective tissue cells connect, anchor, and support the structures of the body.

- Types of connective tissues include:

- Blood 액체 결합조직
- Bone 연골
- Cartilage 연골
- Adipose 지방



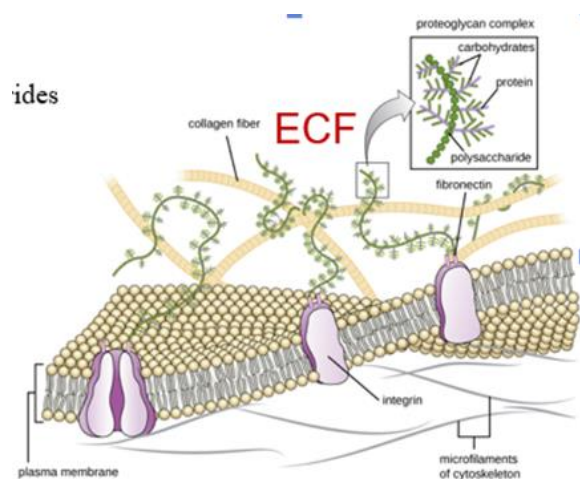
-우리 인체의 구조를 연결시키고 고정시키고 지지시키는 조직

-결합조직 타입: 혈액, 뼈, 연골, 지방

-혈액: 액체 결합 조직으로 조직과 조직, 세포와 세포를 혈액을 통해 서로 연결하고 에너지를 줘서 결합조직이라 함

*치밀결합조직(dense Connective Tissues): 힘줄, 피하지방, 인대

1.2.5 세포 주위 물질



-세포 바깥에는 ECF, ECM이 존재

-ECF(Extracellular fluid): 세포외액, 전해질이 녹아 있는 세포 주위의 물(그림의 하얀색 부분, 물)

-ECM(Extracellular matrix): 세포외기질, 주로 단백질+다당류(polysaccharides)(그림의 로프 같은 노란색 부분=콜라겐 세포+엘라스틴 섬유/초록색 부분=다당류)

세포가 ECF 속에 떠다니지 않게 고정
-세포막은 주로 기질이며 중간중간에 단백질이 박혀있음

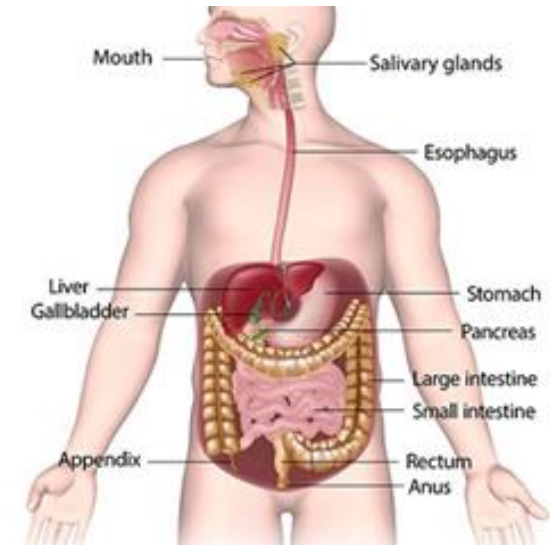
1.2.6 기관과 기관

-기관은 다양한 조직으로 구성(예시: 혈관은 내피세포+평활근+fibroblasts)

1.2.7 기관계

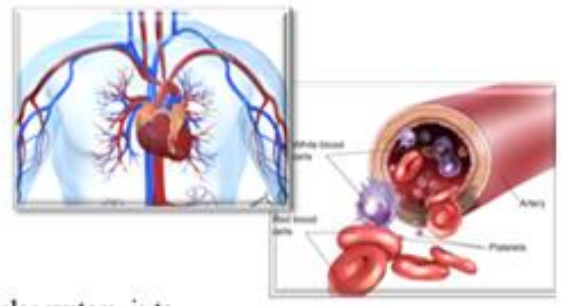
표 1.1	신체의 기관계	
기관계	주요 기관 또는 조직	주요 기능
순환계	심장, 혈관, 혈액	신체 전반에 혈액 유통
소화계	입, 침샘, 인두, 식도, 위, 소장, 대장, 항문, 해장(이름), 간, 담낭	영양소와 물의 소화와 흡수; 노폐물의 제거
내분비계	호르몬을 분비하는 모든 분비샘이나 기관: 췌장, 고환, 난소, 시상하부, 신장, 뇌하수체, 갑상선, 부갑상선, 부신, 위, 소장, 간, 지방조직, 심장, 송과선: 그 밖의 내분비세포	신체의 여러 활동들의 조절과 조정(성장, 대사, 생식, 혈액, 수분과 전해질 균형 등)
면역계	백혈구, 지라바(장), 림프관(림프계 침전)	병원체에 대한 방어
외배계	피부	외상과 침수로부터 방어; 변형에 방어; 체온 조절
림프계	림프관, 림프절	세포외액을 순환계로 보내기 위해 수집; 면역 기능에 관여
근골격계	연골, 뼈, 인대, 건, 관절, 골격근	신체의 지지, 보호, 운동 기능; 혈구의 생성
신경계	뇌, 척수, 말초신경과 신경관, 감각기관	신체의 모든 활동을 조절하고 통합; 내부와 외부환경 변화 감지; 의식 생성; 학습; 기억; 감정 등
생식계	남성: 고환, 음경, 전립선, 관자선, 전립샘 여성: 난소, 나팔관, 자궁, 질, 유선	남성: 정자의 생성; 정자를 여성에서 전달 등 여성: 난자의 생성; 배아의 발달을 위한 영양 환경 제공; 유아의 양양
호흡계	코, 인두, 후두, 기관, 기관지, 폐	이산화탄소와 산소의 교환; 체액의 수소이온농도 조절
비뇨계	신장, 수뇨관, 방광, 요도	염분, 물, 유기 노폐물의 배설 조절을 통해 혈장 성분 조절

1.2.7.1 소화계(위장관계)(15장)



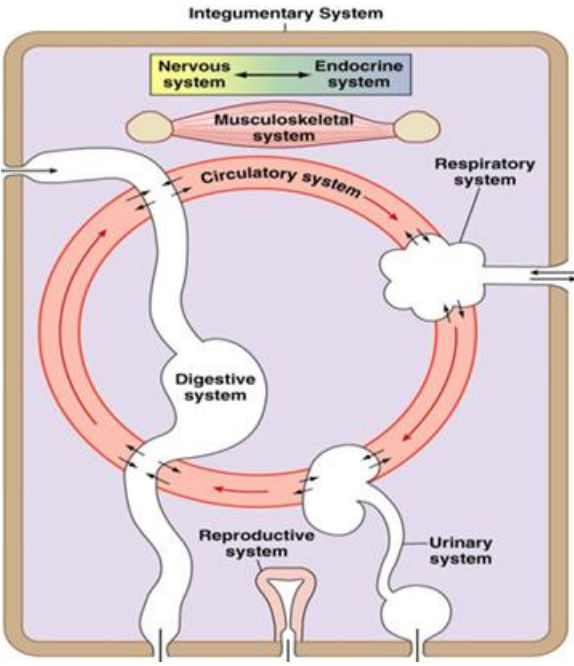
- Gastrointestinal system(GI system): GI tract+부속기관
- GI tract: 음식이 넘어가는 입에서 항문까지의 길
- 소화에 관련된 부속 기관: 간(영양소 저장, 물질 합성), 담낭(담즙 저장), 췌장(효소 분비) 등

1.2.7.2 심혈관계(순환계)(12장)



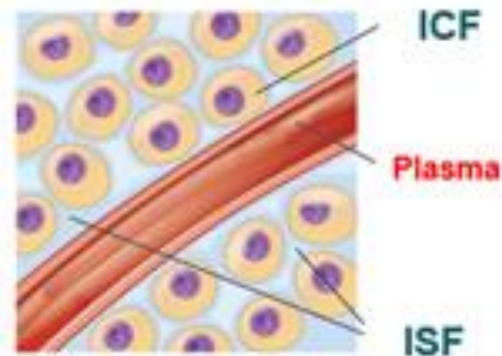
-3가지 기관으로 구성: 심장(펌프역할), 혈관(파이프 역할), 혈구와 혈액

*기관계 그림



- 인체 밖은 피부
- 인체 내부에서 신경계와 내분비계가 상호작용 (양쪽 화살표는 상호작용 의미)
- 근골격계는 근육 형성, 운동성을 담당
- 가운데 큰 원은 순환계, 우리 몸 전체를 돌아다니며 전신에 있음>모든 세포에 영양분과 산소 공급
- 하얀 부분: 소화계, 호흡기계, 비뇨기계, 생식기계(생리학에서 인체 바깥으로 본다는 의미)

1.3 체액 구획



-체액: 우리 몸의 주성분(60%)인 물에 여러 화학 이온이 섞인 것

-체액의 종류: ICF, ISF, 혈장

1) ICF(Intracellular Fluid): 세포내액, 세포 안쪽에 있는 물, 전체 체액의 2/3

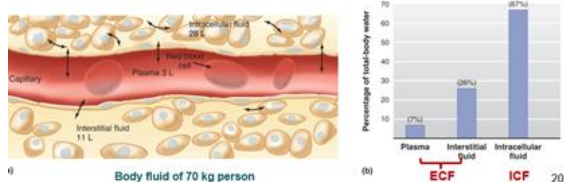
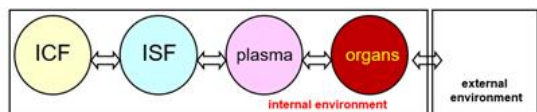
2) ISF: 세포간질, 세포 바깥에 있는 물, 전체 체액의 26% 정도

3) 혈장: 혈관에 있는 혈액, 7% 정도

>ECF=ISF+혈장

*숫자는 절대치가 아니기에 시험에 나오지 않음(퍼센트)

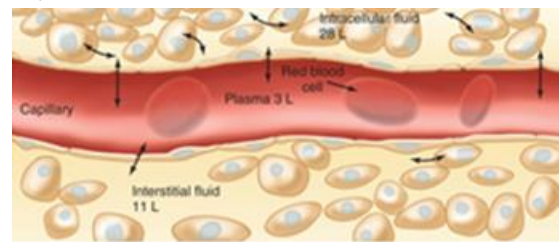
-ICF와 ECF의 구성은 반대의 경향(예시: 세포 밖의 소금 농도가 세포 내보다 10배이상 높다)



-ICF와 ECF의 구성 성분이 달라 세포와 세포 사이를 구별할 수 있고 전해질 농도 차이로 세포의 활성화도 조절 가능

-전해질은 생명 현상 유지를 위한 중요한 조절 인자

-ICF와 ECF는 물질 교환 가능(모세혈관 내피세포)



(a) Body fluid of 70 kg person

-부피가 70kg인 남성 기준 ICF가 28L, ISF가 11L, 혈장이 3L 차지함

1.4 항상성(생리학의 정의적 특징)

-생리학에서 가장 중요한 것은 항상성이다

-생리적 상태: 항상성이 유지되는 상태

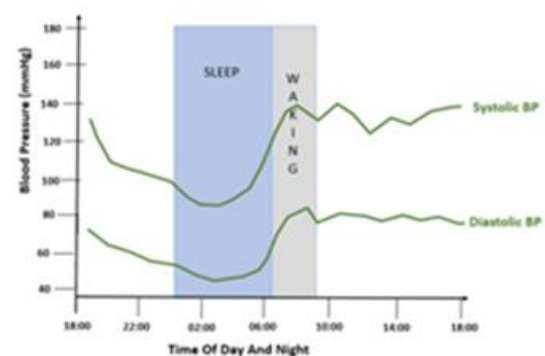
-병리적 상태: 항상성이 깨져 질병이 생긴 상태

-항상성: 외부 환경의 변화에 상관없이 내적 환경을 상대적으로 일정한 상태를 유지하는 것 (체온, 혈당, 혈압)

-항상성은 변화가 전혀 없음X, 변화가 일정 범위를 넘지 않음

>Dynamic Contancy

*대부분의 생리학적 지표들은 24시간을 기준으로 일정히 변화



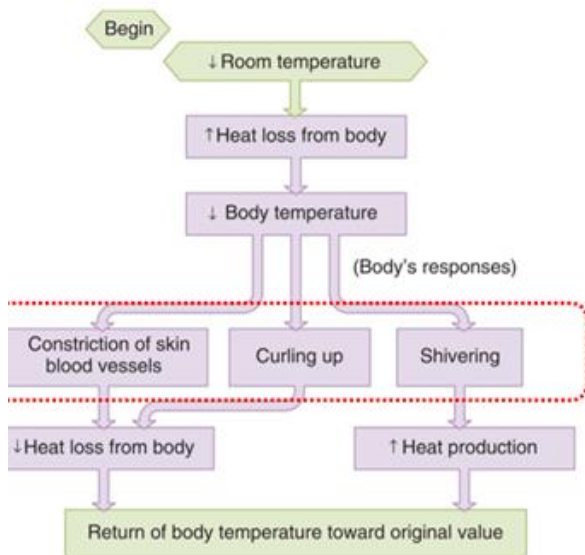
typical 24 hour blood pressure variation

-예시: 저녁 6시 활동량이 줄어드니 혈압이 떨어지고 아침에 깨어나면 혈압이 올라감

-설정점(Set Point): 인체가 일정히 유지되는 기

준

1.5 항상성 조절계의 일반적 특성

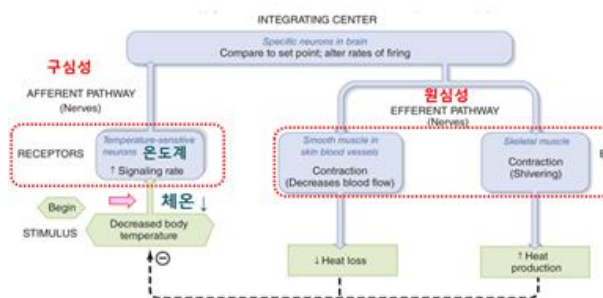


-예시: 추워서 낮아진 체온이 항상성을 이루는 과정

피부의 모세혈관이 수축, 혈류 감소(열 손실 감소)

>몸을 움츠려 표면적 작게 함(공기와 접촉 적어 열 손실 감소)

>몸의 떨림(근육 떨림에 의해 열 생성)



-체온이 내려가면 감각신경계가 관여

>척수 감각신경이 체온 측정해 구심성 신경을 통해 Afferent pathway로 통합중추에 정보 전달

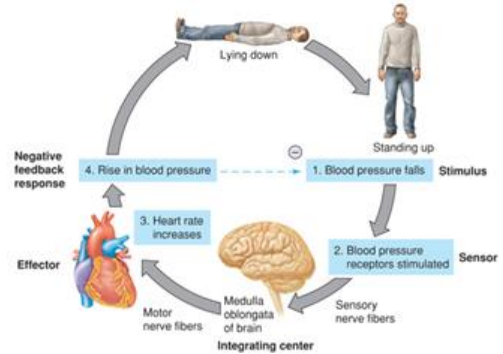
>통합중추에서 원심성 신경을 통해 Efferent pathway로 명령 전달

>평활근과 혈관이 수축되어 열 손실 감소, 골

격근 수축하여 떨려 열 생성 증가

>체온 정상화

*원심성 뉴런은 자율신경계, 구심성 뉴런은 운동신경이 지배



-예시: 누웠다 일어나면 심장 혈압 감소

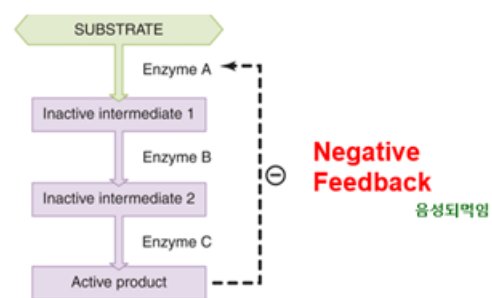
>대동맥궁과 경동맥궁에 혈압계가 있어 감지

>뇌에 자율신경계를 통해 심장이 빨리 뛰게 명령

>심박 상승하여 혈압 정상화

*되먹임 기전(feedback system): 생리적 시스템을 조절하는 기전

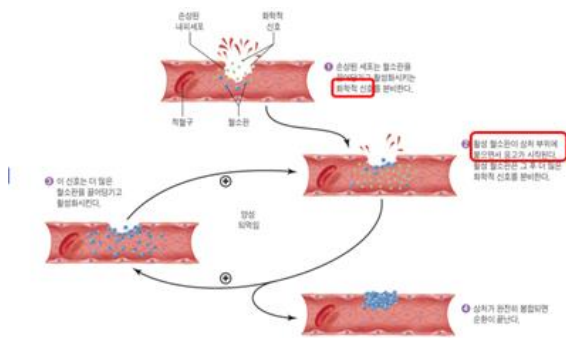
1) 음성 되먹임 기전



-1,2,3으로 진행될 때 3에서 피드백을 받으면 3이 더 진행되는 것을 막고 이전단계인 2로 돌아가는 조절 기전

2) 양성 되먹임 기전

-1,2,3으로 진행될 때 3에서 피드백을 받으면 3이 더 진행되게 하는 조절 기전



-양성 되먹임 기전 예시: 출혈이 생기면 세포가 화학신호를 보내 혈소판을 부름
>혈소판이 상처부위에 붙어 응고
>활성 혈소판이 더 많은 화학신호 보냄
>더 많은 혈소판

-예시2: 자궁 수축을 위해 옥시토신이 나오면 프로게스테론이 더 나오고 이는 옥시토신이 더 나오게 함

*예시는 양성 되먹임 기전이지만 실제로 음성 되먹임 기전이 대부분임

1.6 항상성 조절계의 구성요소



-길이에 따른 항상성 유지 과정 분류

- 1) Long-distance pathway: 중추와 상호교류하여 조절하며 항상성을 유지(반사)
- 2) Local path(국부적): 국부에서 local들이 주위 세포나 자기 세포에 변화를 일으켜 항상성을 유지(측분비paracrine, 자가분비 autocrine)

-reflex 특성의 분류

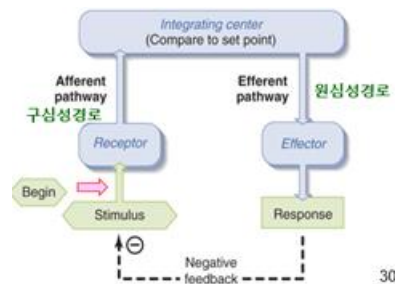
- 1) 신경계를 통한 즉각적 반사
- 2) 내분비계 화학물질을 통해 서서히 일어나는

반사

3) 신경계와 내분비계가 협동하는 반사

*교감, 부교감 신경계가 항진되면 대부분 내분비계가 같이 항진됨

*반사 Reflex

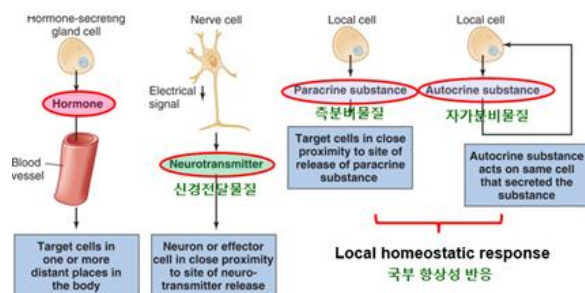


-반사: 자극에 대해 비수의적이고 자율적으로 반응하는 몸에 내재된 시스템

-주로 짧은 기간 동안 일어나며 대부분 신경조직에 의해 일어남

-반사 경로: 자극> 수용체(감각신경)> 구심성 경로> 통합중추> 원심성 경로> 효과기(근육)> 근육 수축

1.7 항상성에서의 세포 간 화학 전령의 역할



-화학 전령(Chemical Messengers): 기관과 기관, 조직과 조직, 세포와 세포 사이에서 (intercellular)신호를 전달하는 화학 물질

-화학 전령 종류

- 1) 내분비계에서 나오는 호르몬(Hormone)
내분비계 분비> 혈액을 통해 운반> 수용체가 있는 타겟에 작용(세포, 기관)
- 2) 신경계에서 나오는 신경전달 물질 (Neurotransmitter)

신경세포 말단에서 뉴런 사이로 분비> 다른

뉴런, 근육세포, 내분비샘 자극

-분비의 종류

1) 측분비(Paracrine)

세포가 어떤 물질을 분비하여 근처 세포에 전달하는 것

2) 자가분비(Autocrine)

세포가 어떤 물질을 분비하여 자기 자신에게 영향을 주는 것

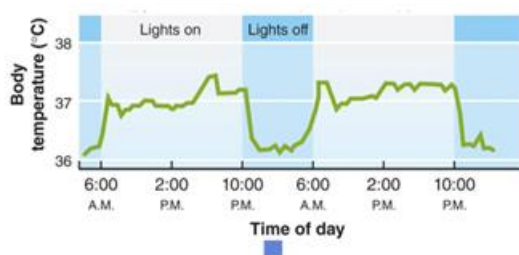
***우리 몸의 생리학적 기능은 모두 세포 기능과 연관이 있다**

1.8 Adaptation & Acclimatization 적응과 순응

1) 적응: 장기간, 오랜 세대에 거쳐 생존과 생활력을 위해 인체의 생물학적 기능이 변한 것 (자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 어두워짐)(비가역적 변화)

2) 순응: 새로운 환경에 갔을 때 짧은 기간 동안 몸의 기능이 변한 것 (겨울에서 봄이 되면서 인체가 땀을 더 많이 땀)(가역적 변화)

1.9 Biological Rhythms 생체리듬

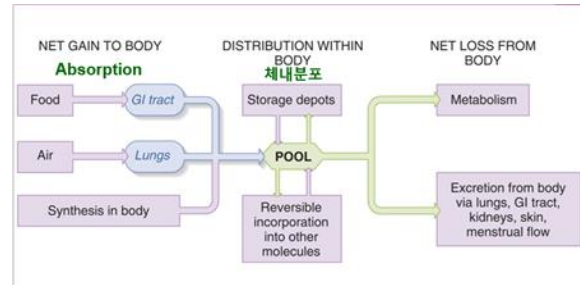


-생체리듬: 하루주기 리듬: 바이오 리듬

>하루 동안의 주기, 인체 내의 많은 기능이 하루를 기준으로 일정한 패턴으로 변함(체온, 호르몬 농도, 배뇨)

-Circadian Rhythm

*Balance of Chemical Substances in the Body



-몸에 화학물질이 들어오는 과정

-식사를 통해 음식을 먹고 GI tract를 통해 흡수

-호흡을 통해 산소를 폐로 받아들여 에너지를 만들

>우리몸에서 화학물질 합성: 영양분을 흡수하고 몸이 이용할 수 있게 합성하는 생화학적 반응

-생화학적 반응: 화학적 반응을 통해 새로운 영양물질, 에너지를 만들어 분포, 저장하는 것 (탄수화물이 글리코겐, 지방이 살, 아미노산이 단백질로 합성되어 근육에 저장)

*ADME(Absorption+Distribution+Metabolism+Excretion)(흡수+분포+대사+배설)

-대사 (Metabolism): 인체 내의 모든 화학 반응을 총칭하는 말

-물질 대사: 물질을 흡수하고 저장하는 과정

1) 동화작용: 물질을 합성

2) 이화작용: 물질을 분해

-배설 (Excretion): 몸 밖으로 물질을 내보내는 것

>ADME가 밸런스를 맞추면 항상성을 유지하고 있는 것임

1.10 생리학의 일반 원칙

1. 건강 및 생존을 위해서는 항상성이 필수적이다

2. 기관계의 기능은 서로 조정된다(협력)

3. 대부분의 생리적 기능은 여러 조절계에 의

해 조절되며 반대 방향으로 일어나기도 함(호르몬, 신경, 반사 메커니즘이 항상성에 의해 유지, 조절)

4. 세포, 조직과 기관의 정보 흐름은 항상성의 필수적 특징이며 생리적 과정의 통합을 가능케 함

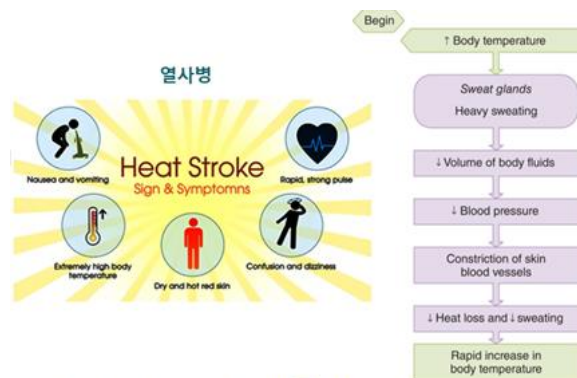
5. 구획 사이, 세포막을 가로질러 조절된 물질 교환이 일어난다(세포막을 기준으로 ICF, ECF가 있고 물질교환이 이루어짐> 물질교환은 구성 변화, ICF 구성 변화, ECF에 있던 물질이 들어오는 작용)

6. 생리적 과정은 화학과 물리학의 법칙에 좌우됨

7. 생리적 과정은 물질과 에너지의 전달과 균형을 필요로 함(생리학적 과정은 에너지 전환임)

8. 구조는 기능의 결정 요인이다(구조와 기능은 생리학적 기능을 결정함)

*항상성이 깨지는 사례(열사병)



-고온에 장시간 있으면 땀이 남

>체액 중 세포외액이 감소

>혈장이 감소하여 혈액량 감소

>혈압 저하

>혈관이 이완되어 열이 확산되어야 하는데 혈관이 수축(적은 양의 혈액을 운반하기 위함)

>열 손실이 없어지고 땀이 나지 않음

>체온 상승, 열사병